豆包GEO检索增强

横纵分析法深度研究报告

研究时间：2026-05-22 | 所属领域：AI 搜索 / 生成式引擎优化（GEO）| 研究对象类型：技术概念

作者: 数字生命卡兹克 / 横纵分析法

> 研究时间：2026-05-22 | 所属领域：AI 搜索 / 生成式引擎优化（GEO）| 研究对象类型：技术概念

一句话定义

豆包 GEO 检索增强，是字节跳动把 2017 年开始的搜索业务积累、2019 年悄悄收购的互动百科、2018 年起在抖音里疯长的视频搜索数据、和 2023 年才正式补课的大模型能力，在 2025 年用"边想边搜"这套 Agent 化的检索循环捏成的一台新机器——它不像 Google 那样一视同仁地扫遍全网，也不像 Perplexity 那样拿引用透明度换信任，它本质上是把字节自家生态里的内容做了优先供给，再用 Bing 兜个底，然后让用户感觉不到。

如果你是内容生产方，"被豆包检索"这件事的本质，约等于"被今日头条搜索和抖音搜索收录"。

一、纵向分析：豆包检索增强的九年合流

1.1 一个被反复回避的真相：字节做搜索做了九年

2024 年初的全员会上，字节 CEO 梁汝波在内部说了一句让现场气氛微妙的话——"我们对机会的敏感度，不如创业公司"。他指的是 ChatGPT。从 2022 年 11 月 ChatGPT 引爆到 2024 年初，字节用了整整一年半才正式把"做大模型"提到一号位的位置。

但如果只看这句反思，会错过一个更重要的事实：在大模型这条线上字节确实是"补课型选手"，但在搜索这条线上，字节其实已经默默打了九年仗——比百度被 ChatGPT 打懵的时候要早，比 Perplexity 注册成立的时候要早，甚至比 OpenAI 第一次推出 GPT-2 的时候还要早。

我先把这条时间线拉出来你就会明白：

- 2017 年，今日头条 App 里出现了第一个搜索框，那时候字节甚至没有正式承认自己在做搜索；
- 2018 年 5 月，抖音上线了搜索入口，没人觉得这是个大事；
- 2019 年 8 月 1 日，字节通过"字节跳动招聘"公众号公开承认搜索引擎项目存在，"运作上万台机器"——一句话引爆行业；
- 2019 年 9 月 9 日，字节 100% 全资收购互动百科，给头条百科供血——这一步现在很少有人提起，但它后来变成了豆包知识库的隐性骨架；
- 2020 年 2 月 27 日，头条搜索独立 App 上线，刘晨明（时任头条搜索负责人）公开喊话要"挑战百度"；

- 2021 年 2 月，张楠披露抖音搜索 MAU 已经超过 5.5 亿——这是中国互联网第一次有人在没怎么打广告的情况下，把搜索做成了月活半个微信的量级；
- 2021 年 11 月，头条搜索团队并入抖音事业部，搜索两条线"二合一"。

这九年的搜索史，是豆包检索增强能在 2025 年突然爆发的真正前传。等到 2023 年字节匆忙把大模型补上来的时候，它发现自己手里有几张牌别人没有：一张是抖音 7 亿日活每天产生的搜索意图，一张是今日头条的内容池，一张是 2019 年买下的互动百科作为结构化知识底座，还有一张是火山引擎积累的工程基础设施。

这些牌，构成了今天豆包 GEO 检索增强能在一年内反超 DeepSeek 的所有底气。

但故事不是从大模型开始的。要看懂豆包今天的样子，必须先回到 2019 年那个被忽略的夏天。

1.2 头条搜索的"激进一年"和它没解决的问题

2019 年 8 月 10 日，toutiao.com 这个域名第一次跳出"全网搜索"的样子，而不是单纯的今日头条 PC 版。三个月后，头条搜索把字节内部那批从百度挖来的人推到了台前——朱文佳，前百度搜索部主任架构师；杨震原，前百度网页搜索部技术副总监；包括后来主导豆包 Flow 部门的洪定坤，履历里都有"百度系"的烙印。

字节做搜索是想干什么？2019 年那个时间点上其实非常直接：用户在今日头条里搜过的关键词，无法被引导到一个统一的搜索入口去消化，搜索流量正在白白漏出生态。今日头条把搜索框做大、独立、可外查，本质就是要"接住"用户产生但没有承接的搜索意图。

但 2020 年 2 月的独立 App 走出去之后，问题暴露得很快——头条搜索做不过百度。原因不复杂：

第一，全网爬虫的体量竞争是一场十年起跳的长跑。百度 2000 年开始爬中文互联网，到 2020 年累积了二十年的索引深度，字节追不上。

第二，外部网站对头条搜索的友好度低。微信公众号、知乎、小红书、阿里系这几个中文最重要的内容源对头条搜索的抓取要么屏蔽要么限速。头条搜索能爬的，大多是字节生态外面那些"没设防"的部分——新闻门户、政府站、二级 SEO 站。这些内容质量参差、长尾长但缺乏权威背书。

第三，用户没有形成"搜任何东西都先去头条搜索"的习惯。在 PC 上百度的搜索框还盘踞着 IE/Chrome 用户的肌肉记忆，在移动端微信里"搜一搜"已经接管了大量本来可能去搜索引擎的需求。

到了 2021 年 11 月，字节做了一个关键决策——把头条搜索团队**并入抖音事业部**。这个动作在当时被外界解读为"头条搜索失败了"，但站在今天回看，更准确的说法是：**字节把搜索的中心从"模仿百度做全网搜索"换到了"基于抖音做内容内搜索"**。

这是一次身位的重置。它意味着字节放弃了"再造一个百度"的野心，转而把搜索能力嵌进自己最强势的内容池——抖音和头条——里头。

这一步成了。2022 年抖音电商搜索用户突破 1 亿，日均商品曝光 10 亿+，搜索 GMV 增长 158%。"搜抖音"在那一两年里从年轻人之间的笑话变成了中国移动互联网的新习惯——不是说抖音搜索能力比百度强，而是当一个 7 亿日活的应用把搜索框做在首页第一屏，用户就不再需要一个独立的搜索引擎了。

但当时没人意识到，这场身位重置后来会变成豆包检索增强最核心的底牌。

1.3 一笔被低估的伏笔：互动百科收购案

2019 年 9 月 9 日，量子位在头版报道字节通过北京量子跃动和互动极致间接控股的方式 100% 收购了互动百科。交易额传出来"几亿人民币"，外界普遍把它解读成"头条搜索想做百度百科那种百科条目兜底"。当时大家都觉得这不算大事——互动百科本来在百度百科的阴影下活得就不太好，被字节买走更像是一种善终。

但七年后回看，这步棋的真正价值，是给字节准备了一个"结构化知识库"的种子。

要理解这点，你得先想明白现代 RAG（检索增强生成）系统里"知识"的两种形态：第一种是非结构化的网页正文，海量但难召回；第二种是结构化的实体卡片——一个"种植牙"条目下面挂着定义、价格区间、典型适应症、风险点、医保覆盖情况——这种结构化数据在 RAG 里能直接喂给生成模型做"事实兜底"，避免幻觉。

互动百科被字节买下后变成"头条百科"，2020 年 4 月网页版上线，后来又演化成"抖音百科"。它的内容到底有没有用？看一个细节就知道——2026 年的今天，多家 GEO 行业测评（包括 fuyuan7、白杨 SEO、新榜）拆解豆包答案的引用源时，"抖音百科"作为独立来源出现的频次仅次于今日头条本身。

这就是为什么我说 2019 年那笔几亿块的交易是被低估的——字节那时候并不知道大模型会以这种方式重塑搜索，但它本能地在做一件事：把所有"内容的入口"都买下来或者自己做出来。后来证明这种本能是对的。

1.4 抖音搜索 MAU 5.5 亿：那个被忽略的临界点

2021 年 2 月，张楠在内部讲了一个数字——抖音搜索 MAU 超过 5.5 亿。

这个数字当时没有出圈，因为它被另一个数字盖住了：抖音 DAU 6 亿。所有人都在讨论 6 亿日活意味着什么，没人注意到 5.5 亿这个搜索月活意味着什么——意味着每 6 个抖音用户里就有超过 5 个在抖音里搜过东西，意味着抖音事实上已经是中国移动互联网第二大的搜索引擎。

但抖音搜索和传统搜索引擎有本质的不同。它不返回链接列表，它返回视频流。用户搜"昆明牙科推荐"，得到的是一串口腔医生 IP 的视频、几个分店探店、几条用户出诊吐槽——这些视频里的口播内容、字幕、评论、POI 卡片，全部进入了抖音搜索的索引。

这就是为什么后来豆包能"基于 LBS 推荐附近商户"——它接管的不是某个独立的本地服务数据库，它接管的是抖音里那 5.5 亿月活搜索行为沉淀下来的本地内容池。

而 5.5 亿这个数字，到 2026 年初公开口径下已经接近 7 亿——字节自己的搜索量级早已超过百度移动搜索。**这是中国 AI 搜索竞争里最常被忽略的事实：豆包不是字节去和百度抢一个 1 亿规模的市场，豆包是站在一个 7 亿月活搜索行为之上重新做一个 AI 产品。**

到 2022 年底，字节内部已经在讨论"如何把抖音搜索的内容理解能力做得更深"。这个问题在 2023 年 ChatGPT 出来之后突然有了答案——把大模型套在搜索结果上，让 AI 直接给一个综合答案。

补课时机到了。

1.5 大模型主线浮现：云雀、豆包、火山方舟

2023 年 2 月，朱文佳被张一鸣亲自点将组建大模型团队。这件事内部代号叫"S 项目"，对外不公开。当时朱文佳给团队定的方向是"在语言和图像两种模态发力，探索方向与搜索、广告等下游业务结合"——这句话现在看，每一个字都指向今天的豆包。

四个月后的 2023 年 6 月，火山引擎在生成式 AI 大会上发布了"火山方舟"——一个大模型服务平台。注意时间点：那时候字节自己的模型还没开始正式对外，火山方舟先做的是聚合 MiniMax、智谱、复旦 MOSS、IDEA、澜舟、百川、阿里通义这些第三方模型，让企业客户先在火山引擎上调起来。这是一种很字节式的打法——先做基础设施，再补自家产品。

到了 2023 年 8 月，三件事在同一个月发生：

- **云雀大模型**通过了国家网信办《生成式人工智能服务管理暂行办法》的首批备案，这是字节自研大模型第一次官方拿到入场券；
- **豆包 App**在国内开始灰度上线，那个吉祥物形象的 AI 助手第一次面向 C 端用户；
- 海外版 **Cici** 在 36 个国家同步上线，刻意避开了欧美——字节这个时候已经在 TikTok 在美问题上吃过教训，AI 产品的出海策略变得非常谨慎。

三件事同一个月落地，这种节奏感是字节的特色——不打半个 PR，要打就整套出来。

2023 年 11 月，字节内部成立了一个叫 Flow 的部门，统管所有 AI 应用的产品化工作，洪定坤任技术负责人。这一步把豆包从一个"实验项目"变成了一个有独立 OKR、独立资源池、独立汇报线的正式业务。Flow 部门后来主导了豆包 1.0 到 1.5、再到 1.6 的所有产品迭代。

但 2023 年的豆包并没有引爆——MAU 只有 200 万左右，距离 DeepSeek 2025 年初登顶时的 1.87 亿差着两个数量级。字节自己也清楚——大模型这场战争如果只靠产品体验是打不赢的，得用价格。

价格屠夫的故事，2024 年 5 月 15 日才正式开打。

1.6 FORCE 2024：价格屠夫的真实意图

2024 年 5 月 15 日，火山引擎在北京搞了一场名叫"FORCE 原动力"的春季大会。这场会上字节一次性发布了 9 款豆包大模型——通用 Pro、通用 Lite、角色扮演、语音合成、声音复刻、语音识别、文生图、Function Call、向量化。每一款都覆盖一个细分场景，每一款都有 API。这个动作业内称作"模型矩阵化"。

但真正让现场炸开的不是模型数量，是定价——豆包主力模型 0.0008 元/千 tokens，比当时行业平均价格便宜 99.3%。

谭待——火山引擎总裁——在台上说了一句后来被反复引用的原话：

> "降价是用技术优化成本来实现的。如果只是补贴，用亏损换收入是不可持续的，火山引擎不会走这条路。"

这句话听起来像 PR，但拆开看其实是一份非常清晰的战略宣示。它至少说了三件事：

第一，字节有底气说自己的算力成本能 cover 这个价格。这个底气来自抖音和今日头条本来就有的 GPU 储备——这两个产品做推荐算法需要海量 GPU，字节多年下来已经建立了亚太最大的工程化算力集群之一。把这套基础设施分一部分给大模型推理，边际成本极低。

第二，字节不打算用亏损换市场。这是对当时另一种打法的反向表态——那时候百度文心一言、阿里通义千问、华为盘古都在用大幅补贴换 API 用户，字节明确说"我们不走这条路"。换句话说：我们这价格不是补贴出来的，是抖音生态分摊出来的——你跟我打价格战，你的成本结构跟不上。

第三，字节生态自身就是最大的消化场景。即便外部企业不来调用豆包，字节内部的抖音、头条、剪映、巨量引擎、飞书都需要用大模型——这意味着豆包永远有"内部客户"兜底，不会出现产能闲置。

那场大会还有一个数据值得记住——发布时豆包日均处理 1200 亿 tokens、生成 3000 万张图。到 2026 年 4 月，谭待披露这个数字突破 30 万亿，6 月再次披露突破 120 万亿。两年增长一千倍。如果你做过技术运营会知道这种数字背后意味着什么——意味着工程团队的扩容跑得比业务增长还快，意味着字节真的把大模型当成了基础设施级别的事情在投。

但 FORCE 2024 的真实意图，其实只是为后面更大的一步铺路——把豆包接入抖音和头条的内容生态。

1.7 豆包接入抖音、头条：检索增强真正成型

2023 年 11 月，字节在一份不太显眼的官方公告里第一次承认："豆包综合抖音、头条等平台内容生成答案，支持溯源、跳转回头条与外部网站。"

这一句话是豆包检索增强真正的成型时刻。它把字节六年搜索积累、一年大模型补课、还有抖音 7 亿月活搜索行为，三个东西第一次接到了一起。

具体怎么接？根据公开信息和多方 GEO 测评的交叉验证，豆包检索增强的工作机制大致是三层叠加：

第一层是训练语料层。这一层是已经固化在模型参数里的内容，包括字节自爬全网的语料、字节内部生态历史数据、外部公开语料。这一层普通商家无法干预——你的内容是否被训练进去，要看你 3 年前的网页是否被字节爬虫覆盖到了。

第二层是实时联网检索层（RAG 层）。这一层是 GEO 的真正主战场。豆包接到用户提问后，先用一个调用器（实质是 Function Call 决策模块）判断要不要联网。如果要联网，它优先调用字节系搜索引擎——今日头条搜索 + 抖音搜索——返回若干条最相关的结果。如果还不够，再调用 Bing 接口做全网兜底。

第三层是用户上下文层。如果用户登录了豆包并且关联了抖音或头条账号，豆包还会根据用户画像调整答案。例如同一个"昆明牙科推荐"问题，一个常看母婴内容的用户可能拿到偏儿牙的答案，一个常看美容相关的用户可能拿到偏美学修复的答案。

这三层叠在一起，让豆包答案的引用源构成大致变成这样（综合 fuyuan7、白杨 SEO、新榜、CSDN 多方测评数据交叉得出的非官方推算）：

- 字节系生态约 50–60%（今日头条文章 + 抖音视频文字稿 + 抖音百科 + 西瓜视频 + 悟空问答）
- 新闻媒体约 15–20%（新浪、网易、搜狐、新华、人民网）
- 官网 + 垂直站点约 10–15%
- 其他 UGC 约 5–10%

这个分布需要带星号标注——字节官方从未公开过引用源的官方权重，所有数字都来自第三方 GEO 从业者的测评推算，存在误差。但有一个事实是行业公认的：**豆包的引用源里字节系生态的占比远高于其他 AI 搜索**——元宝靠微信公众号，夸克靠学术权威，豆包靠抖音和头条，每一家都是在自己的"内容封建领地"里建索引。

到这一步，豆包检索增强的形态已经成型。但用户当时还没有"边想边搜"的体验——他们看到的还是一个搜索按钮+一个对话框。豆包真正在产品形态上做出代差，是 2025 年 3 月。

1.8 边想边搜：消灭"联网搜索"按钮的那一刻

2025 年 3 月 12 日，抖音搜索 App 上线"深度思考"功能，底层调用的就是豆包大模型。两周后的 3 月 27 日，豆包 App 测试新版深度思考——这次的产品形态发生了一个微妙但极其重要的变化：**"联网搜索"那个按钮消失了**。

之前的豆包界面是这样的：输入框旁边一个按钮叫"联网搜索"，用户可以选择开或者关。开了的话，模型回答前会去搜一次，把搜到的内容作为上下文。这是一个非常 ChatGPT-style 的设计——OpenAI 的 ChatGPT Search 一直就是这种独立按钮形态。

新版豆包把这个按钮拿掉了。取而代之的是一个更大的开关叫"深度思考"。打开深度思考之后，豆包不再是"搜一次然后回答"，而是会进入一个 2–3 轮的思考-搜索循环：

- 第一轮：豆包先分析用户问题，自己"想一会"，识别出问题里的关键不确定点；
- 第二轮：基于第一轮识别出的不确定点，主动发起一次定向搜索，把回答需要的关键事实拉回来；
- 第三轮：基于拉回的事实再"想一会"，发现新的不确定点（或者用户问题的衍生维度），再次定向搜索；
- 最终：综合所有轮次的思考和搜索结果，生成答案。

这个产品形态被业内称为"边想边搜"，它和 DeepSeek 的"先搜后思"单轮模式形成了产品代差。一位 AI 行业观察者在 36 氪的文章里这样评价："相当于把联网搜索做成了一个内置在深度思考功能内的 Agent。"

这句评价精准抓住了变化的本质——搜索从一个外挂工具变成了 Agent 的内部能力，用户感觉不到它在搜，但它一直在搜。

为什么这件事重要？因为它彻底重新定义了"用户和搜索之间的关系"。在 Google 时代，搜索是用户主动发起的、需要用户筛选结果的、被广告污染的；在 ChatGPT 早期，搜索是 AI 的一个外挂工具，用户可以选开或关；到了边想边搜这个阶段，搜索变成了 AI 思考过程的一部分，对用户而言不再可见，但对内容生产方而言意味着——**用户的同一个原始问题，可能在豆包内部触发了 5 个甚至 10 个不同的查询**。

这又对 GEO 战略产生了直接影响：你不需要为"昆明牙科推荐"这一个查询做优化，你需要为豆包可能从这个问题展开出来的 8–10 个子问题做优化——

- 昆明哪些区有口腔诊所?
- 昆明种植牙均价?
- 昆明哪些口腔诊所是连锁品牌?
- 昆明儿童牙科有什么特点?
- 昆明口腔医院公立 vs 私立?

每一个子问题都可能在豆包"边想边搜"的某一轮被激活，每一轮都会触发一次召回。这就是为什么后来新榜的大样本数据会发现一个反直觉的现象——大V 不享有特权，爆款没有优势， **唯一显著正相关的因子是"标题与问题关键词匹配度"**。因为豆包面对的是细分到无穷小的子问题，匹配度才是召回率的决定因子。这一点我们留到第三章详细展开。

1.9 朱文佳的"半架空"与吴永辉空降：组织路线之争

2025 年 2 月，一个让字节内部震动的消息传出——原 Google DeepMind 副总裁吴永辉空降字节，与朱文佳平级，同样汇报给梁汝波。多位负责人转向吴永辉汇报，朱文佳被"半架空"。

这件事在公开报道里被讲得比较克制，但行业内的解读是清晰的：字节在大模型这件事上，路线发生了分歧。

朱文佳代表的是"应用速度优先"路线——他出身百度搜索，又主导过今日头条、TikTok 这种大流量产品。他做大模型的方式是"贴着业务跑"，模型要快速变现，要服务抖音、剪映、巨量引擎这些已有产品。豆包能在 2024 年用极致低价做到 1.5 亿 MAU，主要是朱文佳这一派的功劳。

吴永辉代表的是"基础研究优先"路线——他在 Google DeepMind 做的是底层大模型研究，关注的是 Scaling Law、新一代推理范式、感知、软硬一体。他来字节后接管的是 Seed 部门，2025 年 1 月字节启动的长期研究项目 Seed Edge，正是他的主战场——这个项目甚至**取消了季度 OKR 和半年考核**，给团队两年以上的探索空间。

这场路线分歧的本质是：当 DeepSeek 用 R1 证明了基础研究的杠杆有多大之后，字节是否要把研究和应用切开？切开的话研究端要不要按硅谷模式投入？

到 2026 年 5 月这个时间点，分歧还没有定论。朱文佳依然主导豆包应用层，吴永辉主导基础模型与 Seed Edge，两条线在并行。但如果未来 12 个月字节的某次内部调整把这两条线之一彻底取消或合并，那就会是豆包检索增强能力演化的下一个分水岭。

这是松鼠口腔做 GEO 战略时需要留意的潜在风险——你今天针对豆包做的所有优化，前提是字节继续把"豆包 + 抖音 + 头条"作为一个统一的检索增强系统。如果未来组织调整把抖音搜索从豆包里拆走，或者把豆包从字节生态里拆走变成一个纯模型业务，整个 GEO 假设都需要重写。

1.10 关键人物群像

豆包检索增强的形态，归根到底是几个人的判断累加出来的。理解这几个人的背景和决策风格，就能更准确地预测豆包未来的走向。

朱文佳。北邮 1999 届，2007 年加入百度，先后在百度搜索部、商业策略部任职，做到搜索部主任架构师——这是百度搜索系最技术化的岗位之一。2015 年加入字节，34 岁就成了今日头条最年轻的负责人，后又转管 TikTok 产品技术。2023 年 2 月被点将做大模型，2025 年 2 月被吴永辉分走一半权力。他的决策风格非常"百度搜索系"——业务驱动、流量思维、产品迭代狂、应用优先。豆包能用极致低价快速做到 1.5 亿 MAU，背后是朱文佳这种"贴着业务跑"的逻辑。

杨震原。北航 2005 届，前百度网页搜索部技术副总监。2014 年被张一鸣亲自挖到字节，现在是火山引擎的业务板块负责人。和朱文佳一样，他是"百度搜索系"在字节晋升最快的高管之一。豆包 RAG 系统底下的工程基础设施——Vikings DB、向量化模型、检索召回——很大程度上是他这条线的产物。

洪定坤。北邮 2008 届，先后在百度贴吧、小米工作，2014 年加入字节。和陈雨强一起搭建过今日头条早期的机器学习和广告系统。2023 年 11 月任 Flow 部门技术负责人，主导豆包/Cici 的产品化。Flow 部门是豆包从"实验项目"变"正式业务"的转折点，洪定坤是关键执行人。

谭待。火山引擎总裁，对外定调豆包定价策略的人。他是 FORCE 大会上那句"用技术降本而不是补贴亏损"的发言者，2026 年 4 月披露豆包日均 30 万亿 tokens 的人，6 月披露 120 万亿的人。如果说朱文佳是豆包产品的负责人，谭待就是豆包生态商业化的负责人。他的发言密度比朱文佳高得多，是豆包对外口径的主要承载者。

梁汝波。字节 CEO。2024 年初全员会上承认"对机会的敏感度不如创业公司"的人。他的角色是战略选择者——决定字节什么时候 all in 大模型、决定从外部空降吴永辉、决定 Seed Edge 取消短期考核。他的判断决定了豆包检索增强未来 24 个月的方向。

吴永辉。2025 年 2 月从 Google DeepMind 空降，与朱文佳平级。这个人的存在是一个信号——字节意识到"贴着业务跑"的应用主义路线在 DeepSeek 这种基础研究突围者面前需要补一条研究主义路线。

张一鸣。已经"隐退"四年的字节创始人。但 2024 年起的多份内部消息显示，他依然亲自参与 AI 战略和 AI 人才招募。吴永辉的引进、Seed Edge 的成立、字节大模型路线的最终拍板，都和张一鸣的判断有关。

这六个人构成了豆包检索增强的核心决策圈。如果你想预测豆包未来 12 个月会变成什么样，盯着这六个人的公开发言和岗位变动，比看任何分析报告都准。

1.11 技术架构推断：豆包 RAG 的真实工作机制

字节官方从未发表过专门讨论豆包 RAG 的学术论文——这一点很重要。我用 arxiv API 检索了所有"bytedance + retrieval"、"doubao"、"volcano engine"组合的关键词，没有命中任何专门的豆包 RAG 论文。字节倒是发表了不少 LLM 相关的工作——HLLM（推荐系统层级化 LLM）、HLLM-Creator（个性化创意生成）、LONGER（长序列建模）、ImageRef-VL（视觉引用）——但这些都是周边技术，不是豆包 RAG 本身。

所以接下来这一节的内容，是基于火山引擎产品文档、FORCE 大会 keynote、高管访谈和行业 GEO 测评的交叉推断，**不是官方公开架构**。

已确认的部分：

- **向量化模型**：豆包自研双语向量化模型，作为火山方舟知识库配套使用。这是公开的产品文档可查内容。
- **存储层**：Vikings DB 向量数据库，存算分离架构，火山方舟内置。能做到毫秒级百亿规模检索、秒级流式索引更新、实时写入。
- **生成层**：豆包通用 Pro / Lite / 深度思考三档模型，按场景选择。深度思考是 2025 年 4 月发布的，AIME 2024 测评追平 OpenAI o3-mini-high。
- **企业级 RAG 产品**：HiAgent，2024 年 12 月发布，使用 GraphRAG 技术处理离散文档和碎片信息。

- **多轮搜索能力**：思考 → 搜索 → 再思考 → 再搜索的 2–3 轮 Agent 化循环，C 端用户在豆包"深度思考"里能直接体验到。

推测的部分：

- **数据源构成**：字节系私有索引（抖音搜索索引、头条索引、互动百科/头条百科）+ Bing 全网搜索接口的混合召回。Bing 接入的部分有二手报道提及但无字节官方确认。
- **召回策略**：很可能是"字节生态优先 + 全网兜底"——先在字节自家索引里做向量召回 + 关键词召回，如果置信度不够，再调用 Bing 做全网兜底。
- **重排机制**：参考行业通用做法和火山引擎其他产品的设计，应该是 BM25 + Dense Embedding 双路召回后做一次轻量级 cross-encoder 重排，但具体实现未公开。
- **引用展示**：豆包答案里看到的"信息来源"卡片，点击后跳转到原始页面（头条/抖音/外部网站），无置信度分数展示。
- **数据反馈闭环**：抖音/头条用户的点赞、评论、搜索行为大概率作为模型偏好对齐（RLHF）和检索质量优化（排序模型）的隐式反馈信号——这一点没有官方说法，但站在工程合理性角度推断概率极高。

这个架构和 Perplexity 那套"6 阶段 RAG 管线 + 自研 pplx-embed + Publisher Program 付费签约"的玩法完全不一样。Perplexity 的核心是把"引用透明"做成产品体验，把"内容方收益分成"做成商业模式；豆包的核心是**让用户感觉不到检索的存在，让字节自家生态成为最大受益者**。

两种路线没有对错，反映的是中美 AI 搜索的不同生态结构——美国有 Google/Bing 两个开放索引底座，Perplexity 可以租用；中国没有任何一家 AI 搜索能直接拿到全网索引，每家都得在自己的内容封建领地里建索引。

1.12 阶段总结：豆包检索增强的三个时期

我把豆包检索增强的九年合流，分成三个时期：

前史时期（2017–2022）：搜索意图的积累。这五年里字节的搜索故事是一场看似失败的远征——做不过百度的头条搜索独立 App、被忽略的互动百科收购、被并入抖音事业部的搜索团队。但这场远征积累了三样东西：字节自己的搜索爬虫和索引基础设施、互动百科作为结构化知识库的种子、抖音搜索 5.5 亿月活的用户行为数据。这三样东西是后来豆包能站起来的底座。

合流时期（2023–2024）：大模型补课 + 内容入口接入。云雀模型备案、豆包 App 上线、Cici 海外发布、Flow 部门成立、FORCE 大会价格屠夫、9 款模型矩阵化、豆包接入抖音/头条数据——这两年里字节用极致低价 + 极致补全的打法把所有缺失的部分补齐。豆包 MAU 从 200 万飙升到 5000 万。

形态确立时期（2025–2026）：边想边搜 + 字节生态闭环。深度思考上线、联网搜索按钮消失、豆包 1.5/1.6 发布、按输入长度区间定价、Seed Edge 启动、吴永辉空降、豆包反超 DeepSeek 登顶国内 AI 应用第一。这一年半里豆包从"另一个 ChatGPT-style 产品"变成了"字节生态的 AI 出口"。

如果你只看 2024–2025 这一年半，会觉得豆包是突然崛起的。但如果你把镜头拉回 2017 年那个今日头条 App 里第一个搜索框上，会发现这不是突然——这是九年时间里所有看起来"失败"的决策最终汇成的河。

字节做搜索失败了吗？2021 年 11 月头条搜索被并入抖音事业部的那一刻看，是失败的。但从 2025 年豆包反超 DeepSeek 那一刻回看，那次失败其实是一次成功的"身位重置"——字节放弃了"再做一个百度"，转而把搜索做成了"AI 内容生态的内部能力"。

这个故事的下一个篇章，是豆包要面对中国其他几家 AI 搜索的合围。

二、横向分析：中国 AI 搜索的封建领主格局

要理解豆包今天处于什么位置，必须把它放进整个中国 AI 搜索的格局里看。这个格局有一个很反直觉的特征：它和美国 AI 搜索的格局完全不一样。

美国的 AI 搜索格局是"开放索引底座 + 不同应用层包装"——Google 和 Bing 是两个开放索引，Perplexity、ChatGPT Search、You.com 都可以租用 Bing 索引（ChatGPT Search 87% 的引用与 Bing Top 结果重合，Perplexity 早期也用 Bing 后来自建），所以美国 AI 搜索之间的差异主要在产品体验、引用透明度、媒体协议这些层面。

中国的 AI 搜索格局是"封建领主化的内容护城河"——每家 AI 搜索都坐拥自己的内容池，互相不开放抓取。微信公众号 2014 年开始拒绝搜狗以外的爬虫，字节 2021 年禁止外部爬抖音，小红书 2022 年打击爬虫，知乎抬高了登录门槛。结果是每家 AI 搜索都变成了一个"封建领主"，守着自己那块地，做自己的检索增强。

这一节我们一个个走过这些封建领主。

2.1 元宝：微信公众号的最后护城河

腾讯元宝的检索增强机制是中国 AI 搜索里最特殊的一个——它是**唯一可以合法检索微信公众号正文的 AI 工具**。

这件事的重要性需要解释一下。微信公众号是中文互联网最高质量的长文内容池——专业 KOL、行业分析、城市生活号、文化历史号、深度调查都在这里。但微信公众号从 2014 年起就只对搜狗（被腾讯收购）开放抓取，对百度、Google、Bing 全部屏蔽。这意味着过去十几年里中国互联网最优质的长文内容池，对所有外部搜索引擎都是"黑盒"。

元宝拿到了这个黑盒的钥匙——它的底层接入了微信搜一搜和搜狗的索引，可以直接检索公众号正文。这是元宝最重要的结构性优势，其他任何中文 AI 搜索都拿不到。

除此之外，元宝的数据源还包括视频号（短视频和直播切片）、腾讯新闻、全网爬虫。基座模型用混元 + DeepSeek-R1，用户可以切换。引用展示用参考资料列表 + 文末标号引用，部分明确标注"来源：微信公众号"。

2025 年元宝做了两件重要的事：

第一是 2025 年 4 月入驻微信好友列表——你在微信聊天里可以直接给"腾讯元宝"发消息，让它帮你解析公众号文章、图片、100MB 以内的文档。这是 AI 时代第一次有 AI 助手直接进入即时通讯的好友列表，腾讯敢这么做是因为它就是微信的运营方。

第二是猛砸投流。2025 年 2 月 3 亿、3 月 10 亿+、6–7 月各超 10 亿，70% 投腾讯自家广告。这种投流强度是过去几年中国互联网产品里最猛的之一。结果是元宝 MAU 从 2025 年 1 月的 275 万飙升到 2025 年 Q2 的 5000 万。

元宝的杀手锏是"微信生态独家 + 入驻好友列表"。但它的天花板也很明确——它本质上是一个"基于微信生态的 AI 助手"，而不是一个通用 AI 搜索。如果你的问题在微信公众号里没有答案（例如本地服务、电商商品、最新新闻），元宝的体验会迅速退化。

对松鼠口腔这种本地服务来说，元宝是必须覆盖但不能依赖的渠道——必须做微信公众号长文，但单靠公众号一个渠道无法把元宝当成主要的获客入口。

2.2 夸克：医疗权威的最强信号

阿里夸克 AI 是中国 AI 搜索里"垂类做得最深"的一家。

夸克的基座模型是阿里通义千问，但它真正的差异化不在模型，在数据源——它在医疗、教育、学术三个领域做了别家做不到的深度内容合作：

医疗：夸克健康大模型是国内首个通过主任医师评测的大模型。它背后是 1000+ 标注医生（其中 400+ 副高及以上）、ICD 编码体系、三审三校医学库、自有医学知识图谱。这套东西的质量在国内 AI 搜索里是断档式领先的——其他几家 AI 搜索的医疗审核都没有这种深度。

教育：夸克自有亿级题库，覆盖 K12 和高考。2025 年 6 月高考志愿填报场景的单月投流就花了 6 亿。

学术：夸克与知网、万方、维普建立了学术合作，学术模式下可以引用 10+ 篇文献，输出大纲、思维导图、时间线、相关组织、相关事件。

除此之外夸克还有夸克网盘（5 亿用户）、夸克扫描王这些数据沉淀。多模态能力强——拍照搜题、拍照搜医、拍照购物。

2025 年 3 月夸克升级为"AI 超级框"，把搜索、对话、思考、执行、智能体五合一。5 月推出深度搜索，成为首个面向亿级用户开放深度搜索的 AI 应用。

夸克的 MAU 2025 年 2 月已经是 1.48 亿，6 月 1.56 亿——和豆包基本同一量级。

夸克最大的卖点是**完全免费 + 无广告**。它通过 88VIP 和阿里云大模型 API 间接变现，不依赖搜索广告。这种商业模式是阿里集团能扛得住的——夸克不需要自己赚钱，它只需要做阿里集团的"AI 流量入口"。

对松鼠口腔来说，夸克是医疗类 GEO 的必争之地。如果松鼠口腔想被"昆明牙科推荐"这类查询引用，夸克的医疗审核标准是最高的——必须有医生署名、资质背书、引用权威医学文献。这意味着你为夸克做的 GEO 内容，质量门槛会比为豆包做的高得多。但好处是这种高门槛内容，反过来也能用于豆包——豆包不会因为你的内容"过于严谨"而拒绝引用。

2.3 百度：最大中文索引的转身焦虑

百度文心一言 + 百度 AI 搜索是中国 AI 搜索里**最有"原罪"的一家**。

它的原罪在于它必须用 AI 搜索打败自己原来的搜索业务。百度搜索 2025 年 Q2 还有 542 亿的搜索广告收入，同比增长 12%——这是百度的生命线，但 AI 搜索一旦做起来，搜索广告的商业模式就会被冲击。从字节、阿里、腾讯杀进来的速度看，这个冲击在 2025–2026 是不可逆的。

百度的应对策略：

2025 年 2 月，文心一言上线"深度搜索"。
2025 年 4 月 1 日，文心一言全面免费。
2025 年同步接入 DeepSeek。
2025 年 7 月，百度搜索做了"十年最大改版"。

百度的优势是它有**全中文互联网最大的索引底座**。新闻、政府、教育、长尾内容覆盖最广。百度百科对外屏蔽 Google/Bing 抓取，是百度系内的独占数据。百度地图、百度文库、百度网盘可以交叉。

但百度的死穴是：**它拿不到微信公众号、抖音、小红书的内容**。这三个内容池现在是中文互联网最活跃的，百度抓不到。这就是为什么 2025 年百度搜索流量被字节、阿里、腾讯持续侵蚀——年轻用户的搜索意图已经迁移到了百度抓不到的封建领地里。

百度 AI 搜索 API 有几个具体限制可以记一下：最多 50 条网页 + 10 条视频 + 2000 字内容片段 + 5 个指定站点。这些限制反映了百度对 AI 搜索"返回质量 vs 返回量"的权衡。

对松鼠口腔来说，百度系依然是医疗 GEO 不可忽视的渠道——百家号、百度医典、百度健康、百度地图、爱企查这套组合，覆盖的是 35–55 岁人群的"健康问题用百度查"的传统习惯。这部分用户没有那么快迁移到豆包/夸克。

2.4 Kimi：长文本王国的失速

月之暗面的 Kimi 是 2024 年的明星产品，2025 年的失速代表。

Kimi 的基座模型从早期 Moonshot 系列演化到 2025 年的 K2 模型。它的检索增强机制是 API 内置 `$web_search` Tool Calling，10 分钟可以获取 1000 个网页。但 Kimi 没有自有索引，依赖外部搜索 API——这点和 DeepSeek 类似。

Kimi 的招牌技术是"200 万字超长上下文"。2024 年那一年里这是它最大的差异化。文档 / PDF / 学术论文深度解读最强，是知识工作者用得最多的 AI 工具之一。

但 2025 年发生了两件事让 Kimi 失速：

第一，长文本能力被全行业复制——DeepSeek、豆包、文心一言、通义千问都做了长上下文支持。Kimi 的招牌技术不再独家。

第二，BAT 把同类功能塞进了自家 App。腾讯元宝可以解析公众号长文，夸克可以做学术文献，豆包可以读 PDF——用户没必要为同样的功能下载一个独立 App。

结果：Kimi 的 MAU 从 2024 年 Q4 的峰值 3600 万掉到 2025 年 Q3 的 967 万。断崖式下跌。

2025 年月之暗面完成了 5 亿美元融资，估值 180 亿，但他们自己也清楚单纯做 To C AI 助手这条路走不通了。他们的转型方向是智能体——2025 年推出的 "OK Computer" 是多 Agent 产品。

对松鼠口腔来说，Kimi 的优先级很低。Kimi 的用户画像偏知识工作者、白领、学生，本地牙科服务不是他们在 Kimi 里搜的高频问题。

2.5 DeepSeek：裸奔的推理引擎

DeepSeek 是 2025 年初登顶国内 AI 应用榜的现象级产品，但它的搜索能力是个明显的短板。

DeepSeek 官方 API 原生不支持联网搜索。这是 DeepSeek 的明显缺陷——它把所有精力都押在了推理能力（R1 模型）上，搜索不是它的优先级。

DeepSeek App 端有一个"联网搜索"按钮，但底层数据源不公开。行业普遍判断它调用的是某个第三方搜索 API（可能是 Bing 或者其他来源），但没有官方确认。

DeepSeek 的真正价值在于它的**开源 + 极低 API 价格**。被全行业接入——腾讯元宝、百度搜索、微信搜一搜都接入了 DeepSeek 作为基座模型之一。这意味着 DeepSeek 不需要自己做搜索，它通过"被别人接入"间接覆盖了所有这些产品的搜索能力。

DeepSeek MAU 2025 年 Q1 1.87 亿登顶，Q3 被豆包反超降至第二。它依然占据 AI 助手赛道的核心份额。

对松鼠口腔来说，DeepSeek 是优先级较低但不能忽略的渠道。原因有二：第一，DeepSeek App 的用户群体偏专业人群，问的问题更专业，本地牙科服务不是高频；第二，DeepSeek 的引用源不透明，做 GEO 难以针对性优化——你能做的就是确保自己的内容在知乎、CSDN、媒体软文这些公开渠道有覆盖，赌 DeepSeek 的第三方搜索 API 会抓到。

2.6 秘塔、360 纳米：第二梯队的差异化生存

秘塔 AI 搜索代表的是"垂直 AI 搜索"路线。它有 1.2 亿权威信源——学术论文、行业报告、法律文书、知乎、抖音、播客。三种模式：简洁、深入、研究。学术模式下可以输出大纲、思维导图、时间线，结构化输出能力在国内 AI 搜索里最强。

秘塔走的是 "C 端免费 + B 端 API 收费" 的路线——电商、教育、金融、12 个行业的 B 端 API。2025 年底日均 3000 万次调用。秘塔 MAU 经历过 2024 年的过山车（峰值 721 万 → 跌至 138 万），2025 年回升到千万级，在小众 AI 搜索赛道占 57.7% 市场份额。

360 纳米 AI 搜索代表的是"跨平台调用"路线。它通过 MCP（Model Context Protocol）调用小红书、淘宝、京东、高德地图等外部平台的数据——这是它最大的差异化。其他 AI 搜索都困在自家生态里，360 纳米通过工具调用打破信息围墙。周鸿祎的个人 IP 营销加持，2025 年 2 月纳米 AI 增速排第一，曾位列全球 AI 搜索三强（仅次于 New Bing 和 Perplexity）。

这两家对松鼠口腔的价值都比较有限。秘塔几乎不引用本地服务，360 纳米虽然能调高德地图但用户量级不够形成稳定流量。

2.7 国外参照：Perplexity / ChatGPT Search / Google AI Overview

把视角拉到全球，Perplexity、ChatGPT Search 和 Google AI Overview 代表了三种完全不同的 AI 搜索路线，值得作为参照。

Perplexity——技术细节最透明的 AI 搜索。它的 6 阶段 RAG 管线我在第一章已经提过：意图解析 → 索引嵌入 → 多路检索 → 三层 ML 重排 → 提示组装 → 受约束 LLM 生成。它自研了 pplx-embed v1（基于阿里的 Qwen3 训练），用 BM25 + Dense + Hybrid 三路召回，三层重排（L1 BM25+语义 → L2 cross-encoder → L3 XGBoost），单次查询召回 60+ 来源最终引用 3–4 条。它自建索引数千亿网页，2022 年就脱离了 Bing API。

Perplexity 最有特色的是它的 **Publisher Program**——和 USA Today/Gannett 200+ 地方报、LA Times、The Independent、Adweek 等签约，4250 万美元收入分成（80% 给内容方）。这是中文 AI 搜索完全没有的模式——中文 AI 搜索没有一家愿意为内容生产方分钱。

Perplexity MAU 2025 年 Q4 已经到 4500 万，月查询 7.8 亿。估值 180 亿美元。但有一个问题——Columbia Journalism Review 审计发现 Perplexity 的引用准确率有 37% 的错误率（misattribution + fabrication）。这是所有 AI 搜索的通病，Perplexity 不能免俗。

ChatGPT Search——最大流量基底的 AI 搜索。2024 年 10 月 31 日推出，12 月 16 日对所有登录用户开放，2025 年 2 月 5 日全球开放。它的底层 87% 引用与 Bing Top 结果匹配——基本就是 Bing 索引 + ChatGPT 模型的组合。OpenAI 与 AP、Axel Springer、Condé Nast、FT、Hearst、Le Monde、News Corp、Prisa、Reuters、The Atlantic、Time 等签了媒体协议。ChatGPT Search 的查询量在 ChatGPT 8 亿周活基底上累积，周查询量 2.5–5 亿。

Google AI Overview——最大索引底座的 AI 搜索。基座是 Gemini 2.0（2025 年 3 月升级）。它独特的技术是 **Query Fan-Out**——把一个问题拆成多个子问题并行检索，引用来源往往不是原始 query 排名第一的页面。Google 全网索引是最大的，加上 YouTube / Maps / Shopping / Scholar 深度集成。AI Overview 在 9 个行业出现率 2025 年暴涨 58%。

这三家放在一起看，国外 AI 搜索的特点是：**底层索引相对开放、内容方有协议分成、引用展示相对透明**。这和中国 AI 搜索"封建领主化"的格局形成鲜明对照。

2.8 横向对比矩阵

把上面这些都浓缩成一张矩阵：

产品	基座模型	数据源核心	检索机制	引用方式	MAU (2025)	商业模式	杀手锏
腾讯元宝	混元 + DeepSeek	公众号 + 视频号 + 搜一搜 + 搜狗	关键词 + RAG	标号 + 来源卡	5000 万	免费 + 生态	微信公众号独家
阿里夸克	通义	自有索引 + 知网 + 医学库 + 题库	深度搜索 + 学术模式	文献引用 + 卡片	1.56 亿	免费无广告	医疗/学术权威
字节豆包	豆包大模型	抖音 + 头条 + Bing + POI	边想边搜 + 深度思考	视频卡片 + 外链	1.59 亿	免费 + 电商抽佣	抖音视频源 + 生态分发
百度文心	文心 4.5/X1 + DeepSeek	百度索引 + 百科 + 百家号	DeepSearch	来源列表	第二梯队	广告 + API	最大中文索引
Kimi			Tool Calling		967 万		长文本

产品	基座模型	数据源核心	检索机制	引用方式	MAU (2025)	商业模式	杀手锏
	Moonshot K2	第三方搜索 API + 长文档		链接		订阅 + API	
DeepSeek	V3/R1	App 端有/ API 无	推理优先	弱	1.87 亿	API + 免费	推理王
秘塔	自研 + 开源	1.2 亿信源 + 学术	三模式	结构化输出	千万级	C 端免费 / B 端 API	学术 + 结构化
360 纳米	多模型调度	自有 + 小红书 + 淘宝 + 京东 + 高德	智能体 MCP	来源 + 卡片	千万级	广告 + 甄选	跨平台调用
Perplexity	多模型	自建索引 + Publisher Program	6 阶段 RAG	透明标号引用	4500 万	订阅 + 分成	引用透明 + 协议分成
ChatGPT Search	GPT-5	Bing 索引 + 媒体协议	Bing-backed	来源卡片	ChatGPT 8 亿 WAU	订阅	Bing + ChatGPT 流量
Google AI Overview	Gemini 2.0	Google 全网索引	Query Fan-Out	侧栏卡片	全球 90% 搜索	广告	最大索引 + 生态

2.9 数据源生态：中国 AI 搜索的"封建领主化"

把上面这张矩阵抽象出来，中国 AI 搜索的数据源分布大致是这样的"封建领主图"：

- **元宝的领地**：微信公众号正文（独家！）+ 视频号 + 搜一搜 + 搜狗 + 腾讯新闻 + 腾讯文档
- **豆包的领地**：抖音视频 + 抖音 POI + 抖音电商 + 抖音本地生活 + 头条 + 西瓜 + Bing 全网兜底
- **夸克的领地**：自有搜索索引 + 知网/万方/维普（学术合作）+ 自有医学库 + 自有亿级题库 + 夸克网盘 + B 站/微博舆情
- **百度的领地**：百度全网索引（最大中文）+ 百度百科（独占）+ 百家号 + 百度知道 + 百度文库 + 百度地图
- **Kimi 的领地**：第三方搜索 API（不透明）+ 用户上传文档
- **DeepSeek 的领地**：App 端有联网（不透明）+ API 端原生无联网
- **秘塔的领地**：学术论文 + 法律文书 + 行业报告 + 知乎 + 抖音 + 播客（1.2 亿权威信源）
- **360 纳米的领地**：360 自有搜索 + 小红书 + 淘宝 + 京东 + 高德（MCP 调用）

这张图最值得关注的一点是——**每家 AI 搜索的"封建领地"和它的"母公司生态"高度重合**。这不是巧合，这是中国互联网过去十年"App 化"格局的延续。中文互联网早就不是一个开放的超链接网络，它是一组高墙林立的内容封建领地。AI 搜索时代到来后，这种格局没有被打破，反而被强化了——大模型的胜负，第一步取决于你能否拿到独家内容源。

这一点对内容生产方有一个直接的、残酷的含义：**单一渠道发文已经无法触达全部 AI 搜索**。你想被元宝引用，必须发公众号；想被豆包引用，必须发头条号 + 抖音；想被夸克引用，必须有官网或者知乎；想被百度引用，必须发百家号。一稿五投甚至七投是中文 GEO 的必修课，**而且每个 AI 搜索的"母平台"内容权重最高，二传内容权重显著衰减**。

这一点和美国市场完全不同。美国市场里，你只要把内容做好，主流 AI 搜索（Perplexity、ChatGPT、Google）都能通过 Bing/Google 索引底座抓到。中文市场里，你必须为每个 AI 搜索的母平台单独生产或者改写内容。

这也是为什么"做一个 GEO SaaS 产品"在中国是个比美国更有意思的生意——美国的 GEO 主要做"优化网页 + 跟踪引用"，工具型；中文 GEO 必须做"多平台分发 + 多平台监测 + 合规审核"，重度运营 + 工具混合。

2.10 医疗内容的合规分层

最后一节，必须谈医疗。

2025 年中国医疗 AI 的监管经历了一次显著加码。3 月 GB45438-2025《AI 生成合成内容标识方法》强制要求 AI 医疗建议、诊断、健康评估必须标"AI 生成"。8 月网信办发布《关于规范"自媒体"医疗科普行为的通知》——这是 2025 年最关键的一份文件，对医疗类内容生产方提出了明确要求：

- 医师/护士/药学人员账号必须提交资质，账号主页显著展示资质

- AI 生成内容必须标注"本文由 AI 辅助生成"
- 禁止矩阵号同质化（"利用 AI 编造发布涉医领域同质化文案"）
- 未认证账号需 2 个月内完成认证，否则禁止发布专业医疗科普

11 月国家卫健委联合 5 部门发布《AI+医疗卫生应用实施意见》，明确 8 方向 24 项重点。

在这种监管环境下，不同 AI 搜索对医疗内容的审核严格程度差异很大：

AI 搜索	医疗审核严格程度	数据源/兜底策略
夸克	★★★★★ 最严	1000+ 标注医生（400+ 副高）、ICD 编码、三审三校医学库
百度	★★★★ 严	百度健康、百度医典；"魏则西事件"后审核加码
腾讯元宝	★★★ 中等	公众号医疗号鱼龙混杂，但腾讯医典是优质源
豆包	★★★ 中等	头条/抖音医生 IP 内容质量参差
Kimi/DeepSeek/秘塔	★★ 偏宽松	依赖外部数据源
360 纳米	★★ 偏宽松	跨平台调用，难以统一审核

对松鼠口腔的直接含义：

- 想在**夸克**被引用，必须有医生署名 + 资质背书 + 引用权威医学文献。这是最高门槛。
- 想在**元宝**被引用，公众号是首选，但需要符合微信医疗类公众号备案要求。
- 想在**豆包**被引用，需要抖音医生 IP 矩阵（持证医生 + 抖音医疗认证）。
- **百度系**依然是医疗 GEO 不可忽视的渠道（医典 + 百家号 + 百度健康）。

下一章我们把所有这些信息合到一起，看豆包 GEO 的真实规则，以及松鼠口腔应该怎么做。

三、横纵交汇：豆包 GEO 的真实规则与松鼠口腔的破局路径

前两章是事实的拼图，这一章是判断。

3.1 历史如何塑造了豆包今天的位置

如果你只看 2024–2025 的豆包，会以为它是一个"靠极致低价 + 高频迭代"突围的产品。但把镜头拉回九年时间线上，你会看到完全不同的故事——**豆包的核心优势其实是九年前的几个决策给的礼物**。

抖音 2018 年上线的搜索入口，让字节多了一个 5.5 亿月活的搜索行为池——这是豆包今天能"基于 LBS 推荐本地商户"的真正来源。

2019 年那笔被低估的互动百科收购，给字节准备了一个结构化知识库的种子——这是豆包答案里"抖音百科"作为高频引用源的来源。

2021 年头条搜索被并入抖音事业部那次身位重置，让字节放弃了"再做一个百度"，转而把搜索做成了"内容生态的内部能力"——这是豆包今天能消灭"联网搜索"按钮、把搜索 Agent 化的组织前提。

2023 年 6 月火山方舟先聚合第三方模型、再补自家模型那种"基础设施先行"的打法，给豆包准备了一套成熟的 RAG 工程基础设施（Vikings DB + 向量化模型 + 火山方舟）——这是豆包能在 2024 年用极致低价快速 scale 的工程前提。

每一个决策单看都不像是"为了未来的 AI 搜索做准备"，但九年加起来，就是今天豆包检索增强能站起来的全部底座。

这种"过去决策的复利"是字节最容易被低估的能力。表面上字节是"贴着业务跑、价格屠夫、高频迭代"的产品公司，但底层上字节是"提前几年押注、用沉默期积累壁垒"的战略公司。

3.2 三家 AI 搜索的纵向对比：起点决定终点

如果把元宝、夸克、豆包三家也放到时间线上对比，会发现一个有意思的规律——**它们今天在 GEO 战场上的位置，几乎完全是由它们的起点决定的。**

元宝起点是腾讯混元 + 微信生态。它从一开始就锁死在"基于微信公众号 + 视频号"的内容护城河里。这给了它一个不可复制的优势——独家公众号正文——但也给了它一个天花板：它无法做好微信生态之外的查询。豆包接入抖音视频，元宝没办法接抖音；夸克做医疗权威，元宝没办法做。

夸克起点是阿里通义 + 夸克浏览器。它最早其实是想做个"现代版 Chrome"——干净、无广告、快。后来发现 AI 搜索来了，把方向调整成"AI 超级框"。它的差异化是在医疗、教育、学术三个高门槛领域做合规合作。这种合作需要时间——夸克健康大模型 1000+ 标注医生、400+ 副高，这种资源不是一年能堆出来的。

豆包起点是字节大模型 + 抖音/头条生态。它的差异化是把字节自家生态里的所有内容池都接进来——抖音视频、头条文章、抖音 POI、抖音电商、抖音本地生活。这种生态闭环也不是一年能搭出来的。

三家的起点不同决定了它们今天的位置：

- 想搜公众号长文？只能用元宝。
- 想问医疗权威问题？应该用夸克。
- 想找本地服务/视频内容？应该用豆包。

这种分化已经非常明显，而且短期不会改变——因为内容护城河不是一年两年能补的。

对内容生产方的含义是：**你不需要把所有内容都做得能在所有 AI 搜索里被引用**。你需要分清楚每个 AI 搜索的"母平台"是什么，然后针对你想拿的那个 AI 搜索的母平台重点投入。

3.3 新榜数据的颠覆性发现：豆包 GEO 的核心规则

到目前为止行业里讨论 AI 搜索 GEO 时，绝大部分的方法论是从传统 SEO 和内容运营借鉴过来的——"内容质量要高"、"标题要吸引人"、"要做长内容"、"要养大V"、"要追求互动率"。

新榜在 2026 年 Q1 用 165 个提问词、47.4 万篇引用源、其中豆包 17.6 万篇做的大样本实测，把这套从传统 SEO 借来的方法论几乎全部否定了：

- **标题与问题关键词匹配度（r=0.23）是唯一显著正相关因子**
- 字数（r=0.08）、粉丝量（r≈0）、点赞/转发/评论/阅读（r<0.04）**全部不显著**
- 被引用文章平均 2,176 字，1000–2500 字占 50%

这组数据如果是真的（新榜的样本规模够大、方法论也公开，可信度较高），那它对 GEO 的影响是颠覆性的——

"大V不享有特权、爆款没有优势"。这意味着豆包 GEO 不是一场流量游戏，而是一场关键词匹配游戏。

为什么会这样？我的判断是——这恰好是"边想边搜"产品形态的副产品。豆包面对的不是"昆明牙科推荐"这一个查询，它面对的是"昆明牙科推荐"被拆解出来的 8–10 个子问题。每一个子问题都是细分、具体、长尾的。在这种场景下，文章质量、互动数、粉丝量都不重要——重要的是你的标题是否精准命中了那个子问题的关键词。

这就把 GEO 战略从"做几篇 10W+ 爆款"换成了**"建一个覆盖几百个长尾子问题的关键词矩阵"**。这是松鼠口腔做 GEO 时需要内化的第一原理。

3.4 松鼠口腔的真实 GEO 战场地图

把所有这些信息合起来，松鼠口腔的真实 GEO 战场地图是这样的：

第一战场：豆包。优先级最高。母平台是抖音 + 今日头条。需要做的是：抖音蓝 V 企业号 + 全部分店 POI 认领 + 医生 IP 矩阵（3–5 个持证医生抖音号）+ 头条号 + 抖音搜索 SEO（标题命中"城市/区县 + 用户问题 + 服务属性"公式）。新榜数据告诉我们不需要追求大V，需要的是中小账号 + 长尾关键词矩阵。

第二战场：元宝。优先级中高。母平台是微信公众号 + 视频号。需要做的是：注册微信公众号（医疗类备案）+ 每周 2 篇长文（FAQ 结构）+ 视频号每周 3 条短视频（医生口播）。元宝的用户偏白领，公众号长文是核心。

第三战场：百度系。优先级中高。母平台是百家号 + 百度地图 + 百度健康 + 爱企查。需要做的是：百家号每周 5 篇 + 百度地图 POI 信息完善 + 百度健康问答 + 爱企查认证。百度系的成本最高（百家号原创权重门槛高），但用户群体不可忽略。

第四战场：夸克。优先级中。母平台是官网（结构化数据）+ 知乎 + B 站。需要做的是：官网做 Schema.org/Dentist + MedicalOrganization + FAQPage 标记 + 知乎企业号在"昆明牙科哪家好？"等高赞问题下做权威作答 + B 站口腔科普长视频。夸克对医疗内容审核最严，做这个战场的内容也能复用到其他战场。

第五战场：DeepSeek + Kimi + 秘塔 + 360 纳米。优先级低。共享一个内容池——知乎 + CSDN + 媒体软文。一稿多投，不专门优化。

这五个战场不是平均分配资源，**60% 资源应该砸在第一战场（豆包/抖音/头条），20% 在第二战场（元宝/公众号），15% 在第三第四战场（百度/夸克）**，5% 在第五战场。

每个战场的内容生产，都要回到那个新榜大样本数据告诉我们的核心规则——**标题与问题关键词的匹配度，比文章质量、互动数、粉丝量都重要**。

3.5 30 日冷启动行动计划

把战场地图落到 30 天的具体动作：

第 0–3 天：基线诊断

1. 在豆包 App 真机测试 20 个查询词（详见附录词表），截图存证
2. 用 GEOBase / 透镜 GEO 免费版扫品牌可见度
3. 在元宝/夸克/百度AI/Kimi 各跑一遍同样词表，建立"竞品对照表"
4. 把所有现有内容资产（公众号、官网、抖音号、地图 POI）列出来做一次审计

第 4–10 天：基础设施搭建

1. 抖音蓝 V 企业号 + 全部分店 POI 认领（含医疗资质提交）
2. 注册/激活头条号、百家号、公众号、小红书、知乎企业号——5 个号主体一致
3. 医生 IP 号 3 个，按 2025.08 新规提交医师执业证认证
4. 官网部署 Schema.org/Dentist + MedicalOrganization + FAQPage 结构化数据，提交头条搜索资源平台 + 百度搜索资源平台

第 11–20 天：内容启动

1. 选 20 个高价值长尾词作为 GEO 内容主题（例：昆明种植牙价格 2026 / 昆明儿童补牙挂哪个科室 / 昆明矫正牙齿用隐适美还是时代天使 / 昆明拔智齿哪家麻醉好 / 昆明洗牙多少钱一次正规医院）
2. 每周产出 5 篇 FAQ 结构文章（1500–2500 字、H2/H3 标题、合规词库筛过）
3. 每篇文章在头条号 + 百家号 + 公众号 + 小红书 + 知乎答案五个平台同步分发
4. 每篇文章配套 1 条 60–90 秒抖音口播视频，挂 POI

第 21–30 天：监测 & 迭代

1. 每 3 天用 GEOBase 复测可见度，记录"豆包是否在前 5 个引用源中提到松鼠口腔"
2. 用头条搜索资源平台后台看索引状态
3. 选 3 条最高互动视频复刻（保留原口播医生，换关键词组合）
4. 在百度地图 / 高德地图 / 微信地点确认 POI 信息一致性

30 天后的 KPI

- 抖音"昆明 + 牙科"相关搜索词下，POI 页面进入前 5
- 豆包搜索"昆明牙科推荐"时，**有任意一个引用源提及松鼠口腔**（基线达标）
- 头条号粉丝 +500，单篇平均阅读 >5000
- 抖音企业号 + 医生 IP 合计粉丝 +3000

需要特别强调的是——这 30 天只是冷启动节奏。真正的 GEO 是 6–12 个月的内容资产积累过程，松鼠口腔需要做好长期投入的预期。30 天后的目标是"基线达标"，不是"占领 GEO 高地"。

3.6 三个未来剧本

最后给出三个未来 12–18 个月的剧本，用来帮松鼠口腔做战略弹性：

最可能的剧本：豆包稳定占据国内 AI 搜索第一梯队，字节生态闭环进一步加深

这是基准剧本。豆包 MAU 从 2025 年 8 月的 1.57 亿继续增长到 2 亿+，抖音生态继续反哺豆包，火山引擎 To B 端的 GEO 工具（火山引擎 GEO 数据分析）成为行业标配。在这个剧本下，松鼠口腔的 30 日计划是充分的——只要持续在豆包/抖音/头条这条主战场投入，就能拿到稳定的 AI 搜索流量。

最危险的剧本：组织调整把豆包和抖音搜索拆开，或者监管把医疗 AI 内容审核加码到不可控水平

这是风险剧本。两种触发情境：
- 字节内部因为吴永辉空降后的路线分歧，把豆包和抖音搜索剥离开。豆包变成一个纯模型业务，抖音搜索回归抖音事业部。这会让"豆包检索增强 = 抖音 + 头条索引"这个假设失效，松鼠口腔在抖音/头条积累的内容资产 GEO 价值会被稀释。
- 监管在 2026 年继续加码医疗 AI 内容审核，要求所有 AI 搜索对医疗类查询走"白名单源"。这种情况下夸克这种重资质的玩家会获益，豆包/元宝这种以 UGC 为主的玩家会被压制，松鼠口腔在豆包做的 GEO 内容可能无法被引用。

对这个剧本的应对策略：松鼠口腔的内容资产要做成"跨 AI 搜索通用"的——不要只做适配豆包/抖音那种"轻 UGC"风格，要同时做适配夸克那种"重资质权威"风格。两套风格并行，分摊监管风险。

最乐观的剧本：豆包发展出付费引用模式，本地服务商家可以付费提升引用率

这是乐观剧本。触发情境：豆包 MAU 进入瓶颈期，字节开始探索新的变现路径，参考 Perplexity 的 Publisher Program 或者 Google 的搜索广告，做"付费引用模式"。本地商家可以付费提升自己在 AI 搜索答案中的引用排名。

这个剧本对松鼠口腔有两面性：好的一面是"花钱就能买到 AI 搜索流量"，确定性变高；坏的一面是 GEO 战场会从"内容竞争"退化成"广告预算竞争"，松鼠口腔的成本结构会被推高。

对这个剧本的应对策略：**先把有机 GEO 做好**，等付费模式真的出现时再决定是否参与——有机 GEO 做好的诊所，付费时的 ROI 会显著高于裸跑诊所，因为内容资产已经在那里，付费只是放大器。

四、信息来源

字节官方与一手资料

- 火山引擎 RAG 解决方案文档：https://www.volcengine.com/docs/82379/1263276
- 火山引擎豆包大模型技术解析：https://www.volcengine.com/docs/6360/1264663
- 火山引擎豆包产品页：https://www.volcengine.com/product/doubao
- 豆包搜索能力官方说明：https://www-doubao.com/en/en-search/
- 豆包 AI 功能说明（字节官方）：https://lf9-cdn-tos.draftstatic.com/obj/ies-hotsoon-draft/grace_legal/DoubaoinToutiao.html
- 抖音生活服务官方合作平台：https://life.douyin.com/partner
- 抖音本地生活小程序流量入口（开放平台文档）：https://developer.open-douyin.com/docs/resource/zh-CN/mini-app/open-capacity/solutions/Life-Service-Solutions/flow

核心二手报道与行业分析

- 36 氪「头条搜索独立 App」：https://36kr.com/p/1725169647617
- 36 氪「豆包消灭联网搜索」：https://36kr.com/p/3239564276694661
- 量子位「字节全资收购互动百科」（2019.09）：https://www.qbitai.com/2019/09/7084.html
- 量子位「字节启动 Seed Edge」（2025.01）：https://www.qbitai.com/2025/01/247606.html
- 量子位「阿里推出 AI 旗舰应用，新夸克发布 AI 超级框」：https://www.qbitai.com/2025/03/264097.html
- 量子位「百度 AI 搜索上线 DeepSearch」：https://www.qbitai.com/2025/05/284192.html
- 量子位「文心一言全面免费深度搜索上线」：https://www.qbitai.com/2025/02/253568.html
- 极客公园「字节大模型全员会」：https://www.geekpark.net/news/347079

- 中国金融信息网「谭待：大模型超低定价来自对技术的信心」：https://www.cnfin.com/cmjj-lb/detail/20240516/4049272_1.html
- 观察者网「两年增长千倍后，火山引擎谭待」：https://www.guancha.cn/economy/2026_04_03_812465.shtml
- 澎湃新闻「独家：抖音接入豆包」：https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_30306123
- 新浪科技「字节 AI 团队变动」（2025.02）：https://finance.sina.cn/2025-02-22/detail-inemkmzf2044726.d.html
- 新浪财经「腾讯元宝入驻微信」：https://finance.sina.com.cn/roll/2025-04-17/doc-inetnfmv9120370.shtml
- 腾讯新闻「夸克健康大模型万字调研报告」：https://news.qq.com/rain/a/20250723A079UA00
- QuestMobile「2025.08 豆包 MAU 1.57 亿登顶」：https://www.199it.com/archives/1785293.html
- 每经「豆包月活首超 DeepSeek 登顶」：https://www.nbd.com.cn/articles/2025-10-28/4112651.html
- 36 氪「AI 搜索半年盘点」：https://36kr.com/p/3413917861170820
- 36 氪「Kimi 月活失速分析」：https://36kr.com/p/3666029611099010
- 搜狐「秘塔 AI 千万月活市场占比 57.7%」：https://www.sohu.com/a/964558635_122496371
- 虎嗅「中文数据为什么成了互联网孤岛」：https://m.huxiu.com/article/3252253.html

豆包 RAG / GEO 行业测评

- fuyuan7「豆包 DeepSeek 元宝主流 AI 搜索引用来源解析」：https://www.fuyuan7.com/post-1789.html
- 白杨 SEO「AI 生成内容信息采集来源」：https://www.baiyangseo.com/blog/1112.html
- **新榜「颠覆认知：豆包引用文章和大V爆款长文统统无关」（核心数据来源）**：https://www.newrank.cn/article/detail/34361
- 匠厂「豆包的口粮从哪来」：https://jc2009.com/article/416.html
- CSDN MILI_NFT「豆包 deepseek 百度 AI 搜索抓取逻辑」：https://blog.csdn.net/MILI_NFT/article/details/146913746
- 哈耶普斯「如何让豆包搜索出抖店商家」：https://www.hayepusi.com/a/1023.html
- 哈耶普斯「为什么豆包不收录你的官网」：https://www.hayepusi.com/a/928.html
- 哈耶普斯「官网优化实操：让 DeepSeek 与豆包主动抓取」：https://www.hayepusi.com/a/500.html
- xzyseo「豆包搜索结果排名规则」：https://www.xzyseo.com/index.php/new/index/id/382.html

医疗合规与口腔行业

- 网信办「关于规范自媒体医疗科普行为的通知」（2025-08-01）：https://www.cac.gov.cn/2025-08/01/c_1755764425442686.htm
- cnblogs 麻花客「2025 医疗健康 GEO 服务商测评」：https://www.cnblogs.com/xxxly/articles/19367405
- 证券时报「医疗大模型合规运营与法律风控」：https://www.stcn.com/article/detail/1049685.html
- 康达「医药广告合规」：https://www.kangdalawyers.com/newsdetail_1717.html
- 百度健康「抖音、小红书上口腔医生的流量突围战」：https://health.baidu.com/m/detail/ar_9175560752957401471
- 健康界「民营口腔医生视频号 IP」：https://www.cn-healthcare.com/articlewm/20220306/content-1322471.html
- cnblogs「2026 口腔诊所 GEO 优化公司测评」：https://www.cnblogs.com/27online/p/19747140

国外 AI 搜索参照

- ZipTie「How Perplexity AI Answers Work」：https://ziptie.dev/blog/how-perplexity-ai-answers-work/
- Perplexity Publisher Program：https://www.perplexity.ai/hub/blog/perplexity-expands-publisher-program-with-15-new-media-partners
- Business of Apps「Perplexity Statistics 2025/2026」：https://www.businessofapps.com/data/perplexity-ai-statistics/
- OpenAI「Introducing ChatGPT search」：https://openai.com/index/introducing-chatgpt-search/
- Seer Interactive「87% of SearchGPT Citations Match Bing's Top Results」：https://www.seerinteractive.com/insights/87-percent-of-searchgpt-citations-match-bings-top-results
- DigitalApplied「Google AI Overviews SGE Guide 2025」：https://www.digitalapplied.com/blog/google-sge-optimization-ai-overviews-2025
- Search Engine Land「AI search engines cite Reddit YouTube LinkedIn most」：https://searchengineland.com/ai-search-engines-cite-reddit-youtube-and-linkedin-most-study-473138

GEO 监测工具

- GEOBase：https://geo.aibase.com/
- 火山引擎 GEO 数据分析：https://developer.volcengine.com/articles/7633747445419081737

所有 URL 访问时间：2026-05-22

五、方法论说明

横纵分析法（Horizontal-Vertical Analysis）由数字生命卡兹克（Khazix）提出，融合了索绪尔的历时-共时分析、社会科学的纵向-横截面研究设计、商学院案例研究法与竞争战略分析。核心是双轴分析：纵轴追踪从诞生到当下的完整生命历程（以叙事故事呈现），横轴在当下时间截面上与同类/竞品进行系统性横向对比，最后交叉两条轴产出独到洞察。

本报告作为字节豆包 GEO 检索增强的深度研究案例，应用横纵分析法用 9 年时间线还原字节搜索史，用 11 家 AI 搜索矩阵建立竞争坐标系，最后交叉两条轴落到松鼠口腔的具体行动路径上。

附录：豆包真机测试建议词表（20 个）

品牌词组（5）：松鼠口腔 / 昆明松鼠口腔 / 松鼠口腔怎么样 / 松鼠口腔贵吗 / 松鼠口腔哪个医生好

通用本地服务词组（10）：昆明牙科推荐 / 昆明哪家口腔医院好 / 昆明种植牙多少钱 / 昆明儿童牙科推荐 / 昆明牙齿矫正哪家好 / 昆明洗牙价格 / 昆明拔智齿哪家好 / 昆明牙齿美白 / 昆明根管治疗 / 昆明烤瓷牙 vs 全瓷牙

竞品参照词组（5）：昆明美奥口腔怎么样 / 昆明德韩口腔 / 昆明柏德口腔 / 昆明医科大学附属口腔医院 / 昆明 vs 北京 种植牙价格

每个词分别在豆包/元宝/夸克/百度AI/Kimi 各跑一遍，记录前 5 引用源域名 + 是否提及松鼠口腔——这是后续所有 GEO 工作的基线。